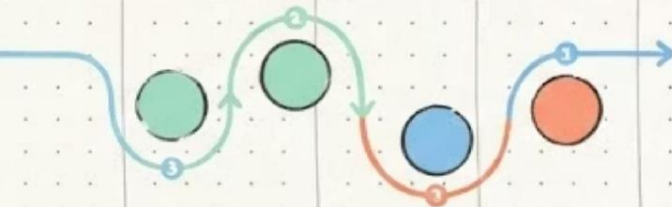


Gestão do Ciclo de Vida da Aplicação

Requisitos (Casos de Uso, MVP e Testes A/B)

Professor Romário da Silva Borges



Casos de uso

The background features a series of flowing, wavy lines in shades of blue and purple, creating a sense of movement and depth. Faint, illegible snippets of code are visible, particularly on the left and right sides, suggesting a technical or digital theme.

Como requisitos eram especificados
antes de métodos ágeis?



Casos de Uso

- Documento mais detalhado de especificação de requisitos
- Um ator realizando alguma operação com o sistema
- Incluem fluxo normal e extensões
- Extensões:
 - Tratamento de erros
 - Detalhamento de certos passos

Transferir Valores entre Contas

Ator: Cliente do Banco

Fluxo normal:

- 1 - Autenticar Cliente
- 2 - Cliente informa agência e conta de destino da transferência
- 3 - Cliente informa valor que deseja transferir
- 4 - Cliente informa a data em que pretende realizar a operação
- 5 - Sistema efetua transferência
- 6 - Sistema pergunta se o cliente deseja realizar uma nova transferência

Extensões:

- 2a - Se conta e agência incorretas, solicitar nova conta e agência
- 3a - Se valor acima do saldo atual, solicitar novo valor
- 4a - Data informada deve ser a data atual ou no máximo um ano a frente
- 5a - Se data informada é a data atual, transferir imediatamente
- 5b - Se data informada é uma data futura, agendar transferência

Importante

- Casos de uso não são algoritmos
- Não tratam de interface com usuário (botões, listas, cores, etc)
- Ainda estamos levantando requisitos
- Foco: entender "o que" o sistema deve fazer
- Como ele vai fazer isso ainda não é uma preocupação...

Exemplo: Venda em Caixa de Supermercado (PDV)

Fonte: Craig Larman. Applying UML and Patterns. Pearson, 2004

Fluxo Normal

Veja que nem todos os passos são feitos pelo sistema

1. Cliente chega no caixa com os produtos que deseja comprar
2. Caixa inicia uma nova venda
3. Caixa identifica um produto; por exemplo, usando leitor de código de barras
4. Sistema identifica produto, registra venda, apresenta a descrição do produto e seu preço, bem como o total da compra até o momento
5. Caixa repete passos 3-4 até não haver mais produtos para registrar venda
6. Sistema apresenta total da venda
7. Caixa informa total da venda para o cliente e pede o pagamento
8. Cliente faz o pagamento e o sistema processa o pagamento
9. Sistema registra a venda como concluída e envia informações para o sistema de contabilidade e para o sistema de controle de estoques
10. Sistema gera recibo da venda
11. Caixa entrega recibo para o cliente
12. Cliente encerra a compra, levando os produtos e o seu recibo

Extensões (ou fluxos alternativos): [vamos mostrar para apenas um dos passos do fluxo normal]

7a. Pagamento em dinheiro:

1. Caixa digita o montante de dinheiro que o cliente lhe forneceu
2. Sistema informa o valor do troco e libera a gaveta de notas
3. Caixa deposita o dinheiro na gaveta e retorna troco para o cliente
4. Sistema registra e conclui pagamento com dinheiro

7b. Pagamento com cartão de crédito:

1. Cliente insere cartão na máquina de cartão de crédito
2. Sistema informa para máquina de cartão o valor da compra
3. Cliente informa senha e confirma compra
4. Sistema envia solicitação de pagamento para operadora do cartão
 - 4a. Se erro de comunicação com o sistema da operadora do cartão
 1. Sistema sinaliza erro para o Caixa
 2. Caixa solicita ao Cliente um modo alternativo de pagamento

(continua no próximo slide)

5. Sistema recebe resultado da requisição de pagamento

5a. Pagamento negado

1. Sistema avisa o Caixa

2. Caixa solicita ao Cliente um modo alternativo de pagamento

5b. Timeout na espera pelo resultado da requisição de pagamento

1. Sistema avisa o Caixa

2. Caixa tenta de novo ou solicita modo alternativo de pagamento

6. Sistema registra e conclui pagamento com cartão de crédito

7c. Pagamento com cheque

....

7d. Pagamento com cartão de débito

....

Transferir valor usando PIX

Ator: cliente do banco

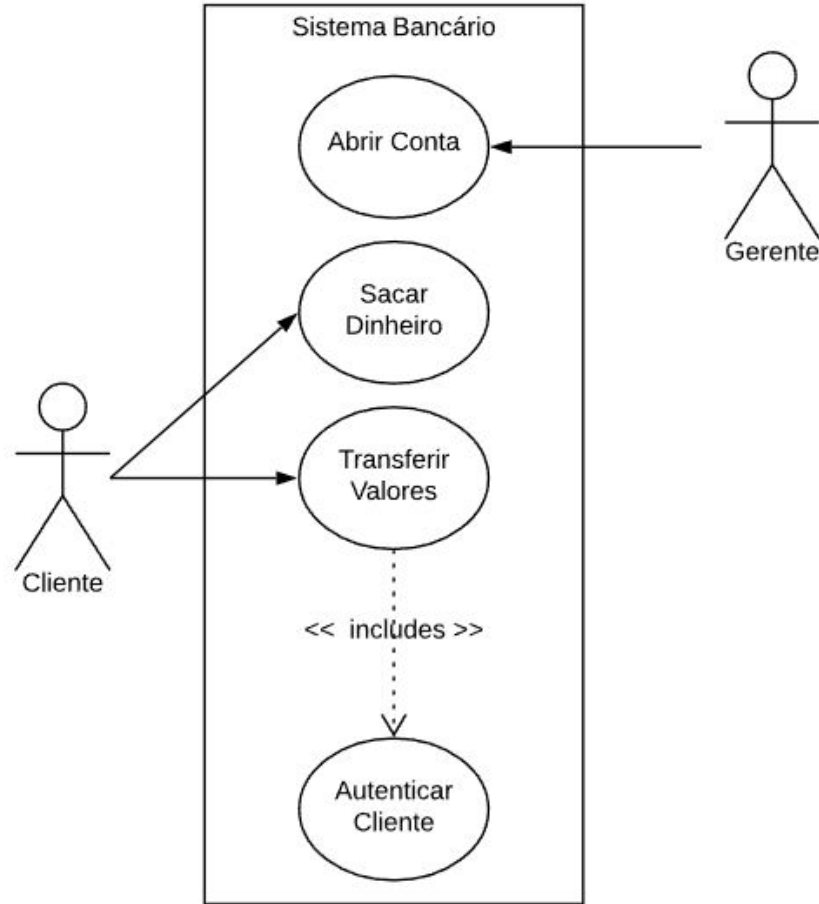
Fluxo normal:

1. Cliente informa a chave PIX do destinatário
2. Sistema mostra nome e banco do destinatário
3. Cliente informa valor que deseja transferir
4. Sistema solicita senha
5. Sistema efetua a transferência

Extensões:

1. Sistema solicita primeiro o tipo da chave: CPF, celular, mail ou outro
3. Se horário noturno e valor maior que R\$ 1000, sistema informa que PIX não é possível e sugere agendamento para 08:00 do dia seguinte

Diagrama de Caso de Uso



Qual o papel de casos de usos com métodos ágeis? Eles ainda têm utilidade?

Antigamente



Hoje?

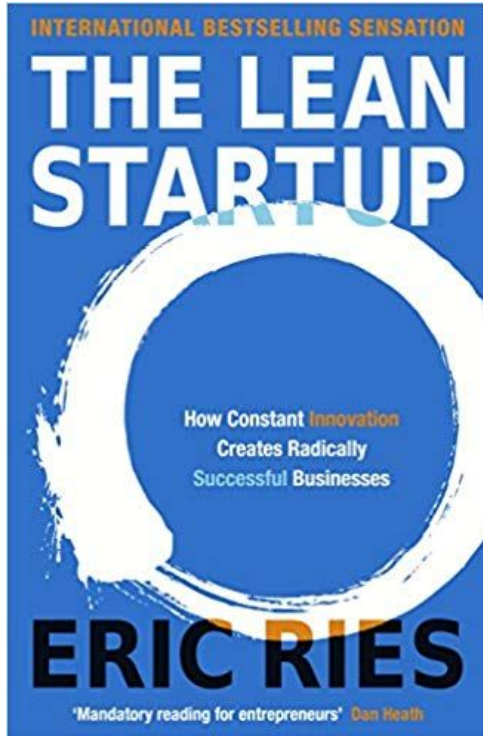
MVP (Produto Mínimo Viável)

The background features a light blue gradient with several wavy, horizontal bands of varying shades of blue and purple. These bands are overlaid with faint, semi-transparent snippets of code in various programming languages, including JavaScript, Python, and Java. The code is mostly illegible due to the low opacity and the wavy motion blur effect.

(1) Qual o maior desperdício que pode existir em Engenharia de Software?

(2) Como evitar esse desperdício?

MVP: Mínimo Produto Viável



Conceito inspirado na Manufatura Lean, desenvolvidos por fabricantes japoneses de automóveis, como a Toyota, desde o início dos anos 50.

2011

Dois tipos de sistemas

1. Baixo risco e usuários conhecidos
2. Alto risco e sucesso incerto

Sistema de Controle de Bibliotecas

- Sistema conhecido, fundamental em toda biblioteca, etc
- Necessidade e viabilidade são óbvias
- Histórias de usuários funcionam bem!

Exemplo: Gerador automático usando LLMs de planejamento estratégico para empresas de mineração

- Sistemas típicos de startups, mas não exclusivos
- Risco alto
- Ideia tem que ser primeiro validada com usuários reais

Outro problema comum: muitas vezes
clientes não sabem o que querem

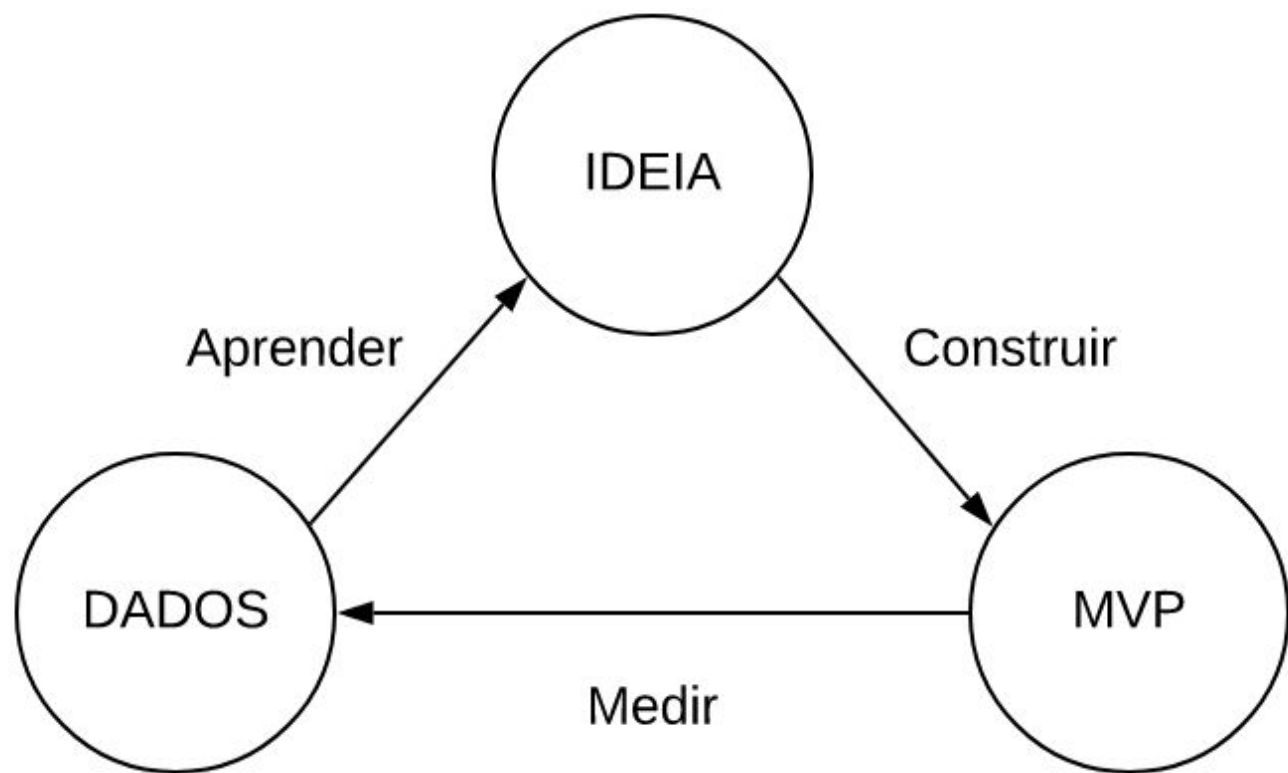
Logo, não é interessante entrevistar os
clientes

Se eu tivesse perguntado para meus clientes o que eles queriam, a resposta teria sido um cavalo mais rápido (Henry Ford)



Produto Mínimo Viável (MVP)

- Produto = pode ser usado
- Mínimo = menor conjunto de funcionalidades (menor custo)
- Viável? = terá mercado?

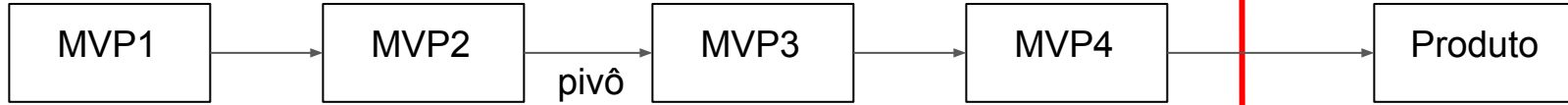


Ao final de um ciclo, pode-se:

1. Realizar pequenos ajustes e rodar ciclo de novo
2. Pivotar: realizar grandes ajustes e rodar ciclo de novo
3. Desistir (dinheiro acabou!)
4. Deu certo: atingimos o Product Market Fit (PMF) e vamos agora construir um produto robusto

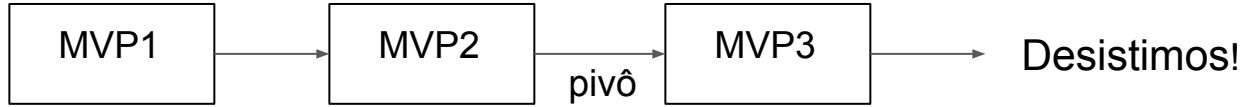
Validação

Market Fit



Validação

Market Fit



Exemplos de MVP

Zappos (1999)

- Loja virtual de sapatos, depois adquirida pela Amazon
- As pessoas vão comprar sapatos pela Internet?

MVP

- Sistema Web simples
- Fotos de sapatos de lojas físicas da cidade
- Backend: 100% manual
- Objetivo: apenas validar hipótese de negócio



Outros Exemplos de MVP

- Landing page:
 - Usada para explicar uma ideia de sistema
 - Interessados podem deixar e-mail para serem notificados quando ela for implementada (se vier a acontecer)
- Whatsapp:
 - Usado como interface com os usuários (frontend)
 - Backend é todo manual

MVP ≠ 1a versão de um produto



MVP é um experimento (logo, pode falhar)

- Ou seja:
 - Se existe um mercado certo
 - Se o cliente já te contratou e vai te pagar
 - Se você tem competência para desenvolver
 - Se o cliente sabe muito bem o que quer
 - Logo, não existe risco e não precisamos de MVP
- Se já sabemos que vai dar certo, não é um experimento

MVP & Engenharia de Software

- MVP não precisa usar todas as melhores práticas de ES
 - Testes de unidade, refatorações, arquiteturas, etc
- Se der certo, pode-se depois reimplementar o sistema

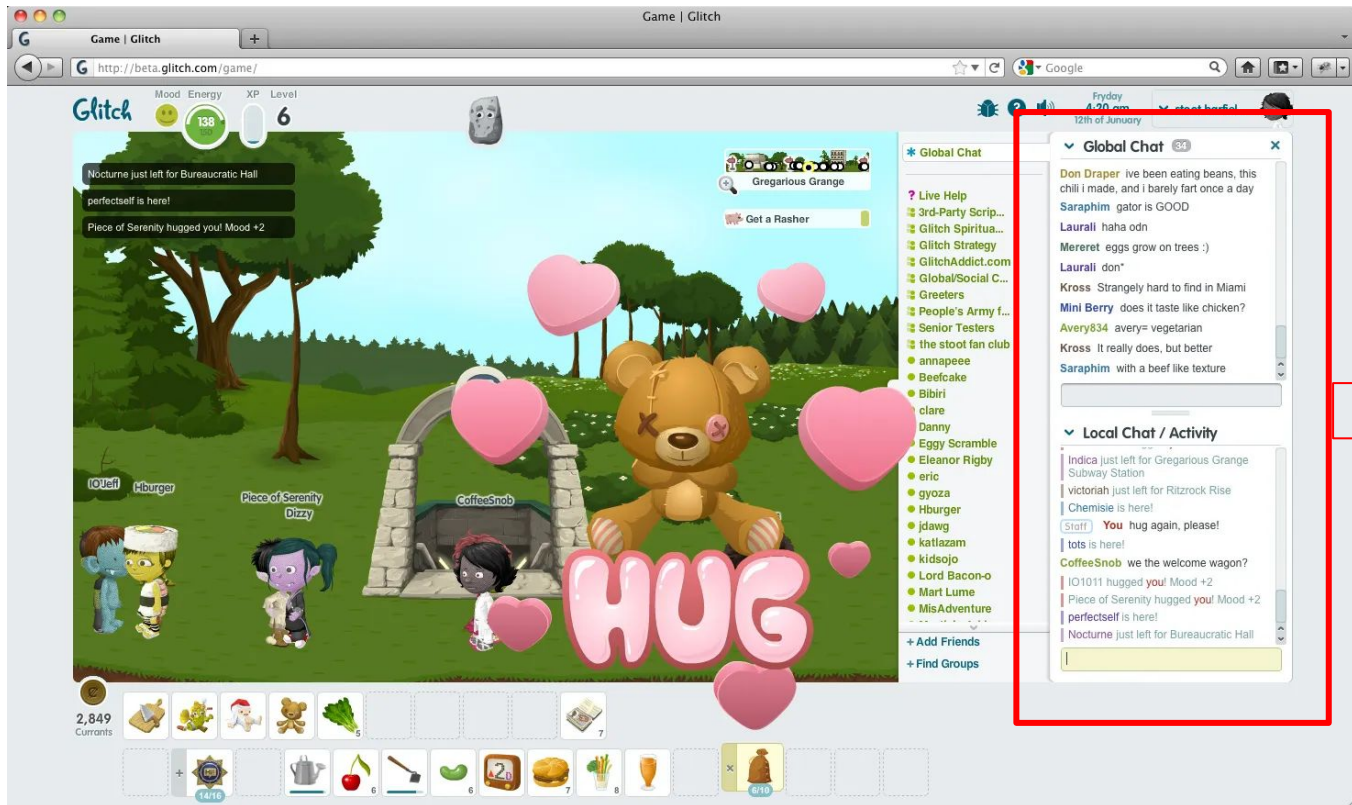
Quanto tempo leva para construir um 1o MVP?

- Varia muito, mas tem que ser rápido
- Por exemplo, duas semanas...
- “Se você não tiver vergonha do seu MVP, você demorou demais para lançá-lo” (Reid Hoffman)

Tipos comuns de pivôs

- Zoom-in (uma feature específica vira um produto)
- Segmento de clientes
- Aplicação para Plataforma
- Tecnologia

Zoom-in: Slack



zoom-in

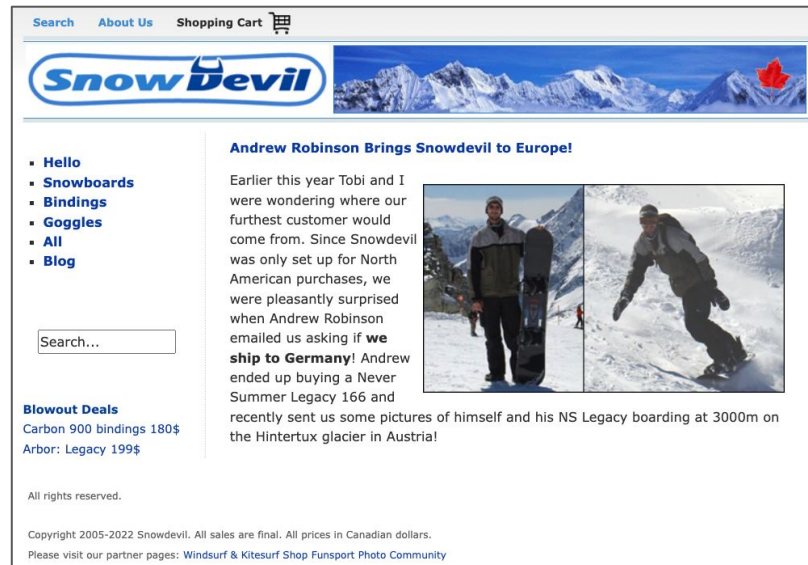
Segmento de Clientes: Twitch

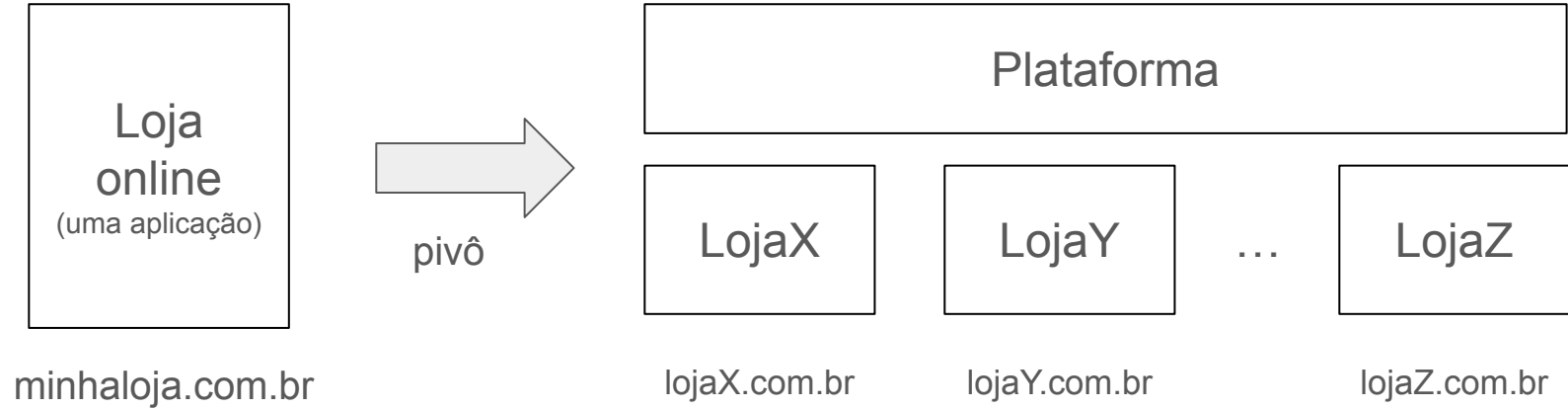
- Objetivo: streaming
- Público inicial amplo (justin.tv)
- Depois, gamers (twitch.tv)



Aplicação para Plataforma: Shopify

- De: uma loja online para alugar produtos para esquiar
- Para: uma plataforma para hospedar lojas online





Tecnologia: Android

- De: sistema operacional para câmeras
- Para: sistema operacional para celulares



Exercícios sobre MVPs

1. Qual a diferença entre um MVP e uma pesquisa de mercado?

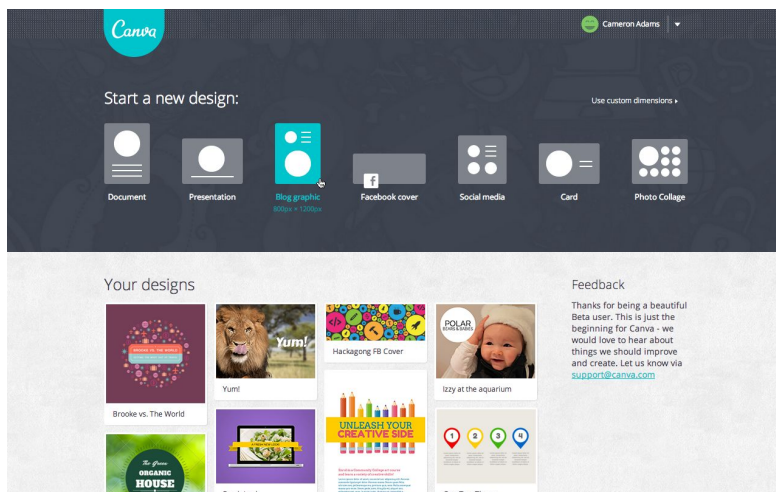
2. Suponha que você teve a ideia de fazer um sistema para organizar caronas para alunos da UNIFAL.

- Como você implementaria um MVP para esse sistema sem escrever código?
- Supondo que seu primeiro MVP falhou, descreva um possível pivô que você poderia tentar.

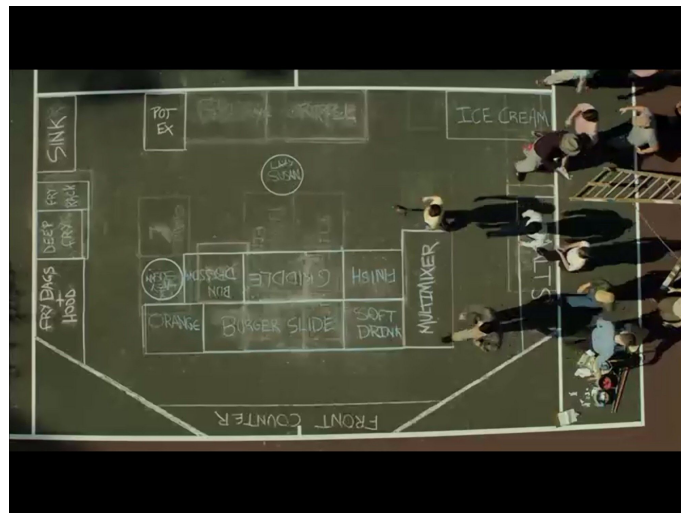
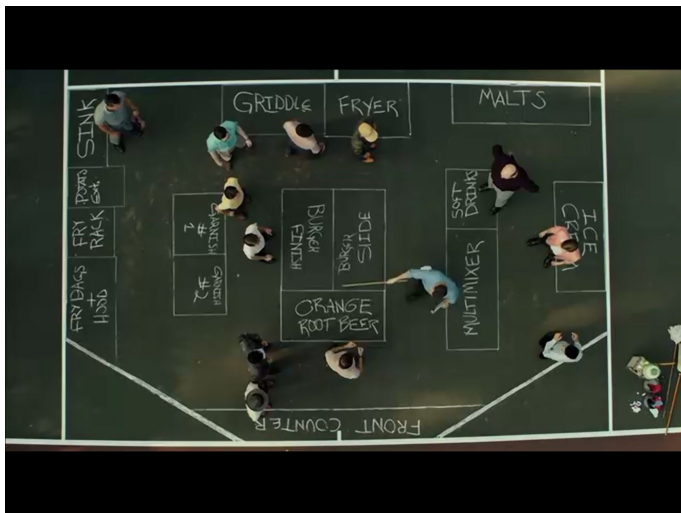
3. Descreva um tipo de domínio (ou aplicação) para o qual é mais difícil e desafiador criar um MVP. Justifique sua resposta.

Exemplo: Canva

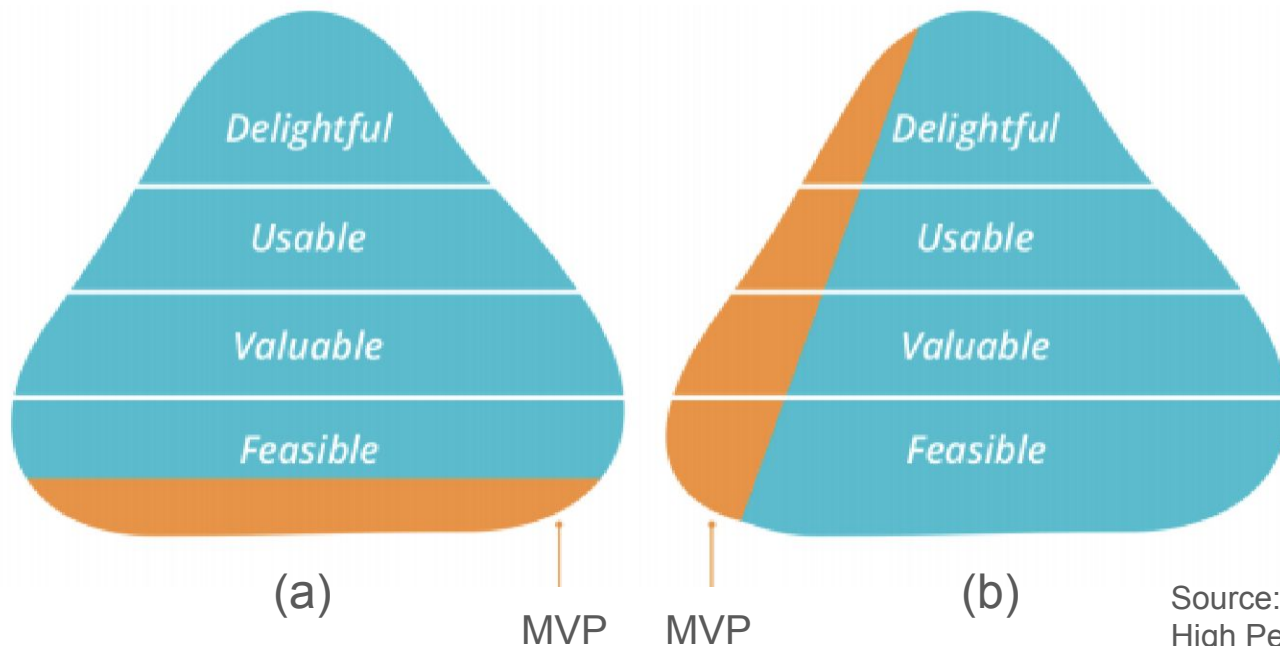
- Primeira versão levou um ano para ser lançada
- Provavelmente, não deveria ser chamada de um MVP



4. Na década de 40, antes de criar o McDonalds, os fundadores da empresa fizeram várias experiências com plantas de cozinha desenhadas com giz em uma quadra de tênis. O objetivo era testar vários modelos de cozinha antes de optar por um deles. Esses modelos constituem MVPs? Sim ou não? Justifique.



5. Qual das duas figuras abaixo melhor descreve uma boa prática para implementação de MVPs? Nas figuras, a parte em laranja descreve as preocupações que foram consideradas no projeto do MVP.



Source: Lean Enterprise. How High Performance Organizations Innovate at Scale

6. A Nvidia surgiu, na década de 90, como uma fabricante de placas para processamento gráfico, muito usadas, por exemplo, em jogos.

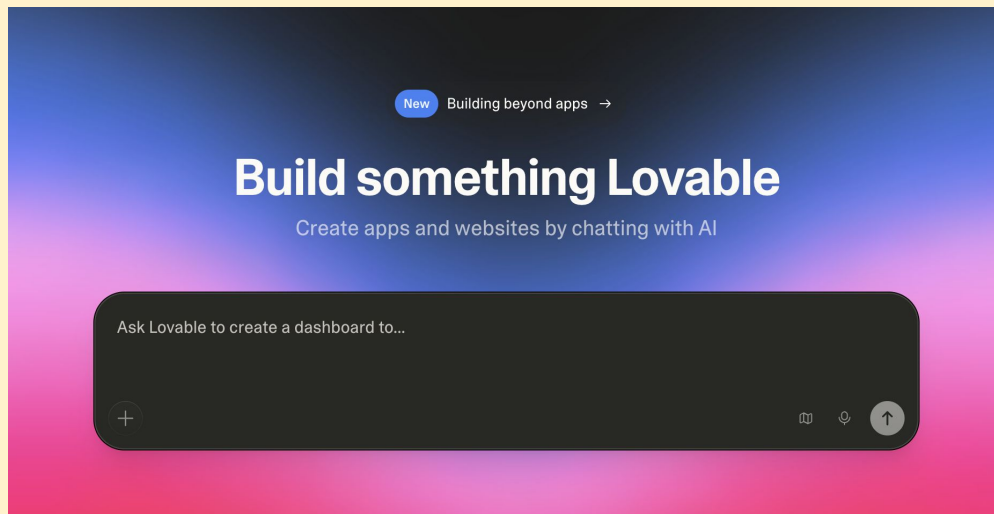
No entanto, a partir de 2015, a empresa passou a priorizar a fabricação de unidades de processamento voltadas para aplicações paralelas de forma geral.

Essa mudança (processamento gráfico $\Rightarrow$ processamento paralelo) pode ser considerada um pivô? Justifique.

Construindo MVPs com IA

MVPs com IA

- LLMs são excelentes para construir MVPs
- Porém, tome cuidado com segurança, privacidade, LGPD, etc



Testes A/B

The background features a series of flowing, wavy lines in shades of blue and purple, creating a sense of movement and depth. Faint, semi-transparent snippets of code are visible, particularly on the left and right sides, suggesting a technical or programming context. The overall aesthetic is modern and digital.

Testes A/B

- Cenário de uso: duas implementações "competem" entre si
- Exemplo: loja virtual
- Sistema recomendação: quem compra P também compra X,Y,Z
 - Versão original
 - Nova versão, proposta por alguns devs
- Vale a pena migrar para nova versão?
- Testes A/B: deixar os dados decidirem

Versões de controle e tratamento

- Versão A: controle
- Versão B: tratamento
- Novos usuários:

```
version = Math.Random(); // número aleatório entre 0 e 1
if (version < 0.5)
    "execute a versão de controle"
else
    "execute a versão de tratamento"
```

No final do experimento

- Analisam-se os dados
- Exemplo: taxa de conversão de visitas em compras
- Versão B introduz ganhos estatisticamente relevantes?
 - Sim, vamos migrar para ela
 - Não, continuamos com o algoritmo original

Calculadoras de tamanho de amostras

- Informa-se:
 - Taxa de conversão atual (1%)
 - Ganho pretendido (10%)
- Calculadora informa:
 - Tamanho da amostra necessário: 200K por versão

Baseline Conversion Rate

Your control group's expected conversion rate.. [\[?\]](#)

1

%

Minimum Detectable Effect

The minimum relative change in conversion rate you would like to be able to detect.. [\[?\]](#)

10

%

Statistical Significance

95% is an accepted standard for statistical significance, although Optimizely allows you to set your own threshold for significance based on your risk tolerance.. [\[?\]](#)

95

%

[Edit](#)

Sample size per variation

200,000

Comentários finais

- Testes A/B requerem amostras grandes
- São usados por todas as grandes empresas da Internet

Professor Marco Tulio Valente

Slides disponibilizados pelo Prof. Marco Tulio Valente. Esta apresentação contém adaptações da apresentação original que está disponível na seguinte página: <https://engsoftmoderna.info>.

BEZERRA, E.

Princípios de Análise e Projeto de Sistemas com UML, 2a ed., Editora Campus/Elsevier: Rio de Janeiro, 2007

PAULA, Filho W. P.

Engenharia de Software: Fundamentos, Métodos e Padrões, 3a ed. Ed. LTC: Rio de Janeiro, 2009.

HORSTMANN, C.

Padrões e Projeto Orientados a Objetos, 2 Edição, Editora Bookman: Porto Alegre, 2007

SOMMERVILLE, I.

Engenharia de Software. 8a ed., Ed. Pearson: São Paulo, 2008.

PRESSMAN, R.

Software Engineering: A Practitioner's Approach. 5a ed. McGraw Hill : São Paulo, 2000

